

CALCUL INTÉGRAL (Partie 1)

I. Intégrale et aire

1) Unité d'aire

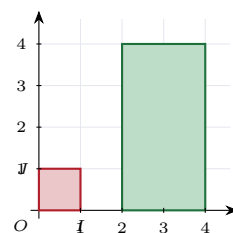
Dans le repère (O, I, J) , le rectangle rouge a comme dimension 1 sur 1.

Il s'agit du rectangle « unité » qui a pour aire 1 unité d'aire. On écrit 1 u.a.

L'aire du rectangle vert est égale à 8 fois l'aire du rectangle rouge.

L'aire du rectangle vert est donc égale à 8 u.a.

Lorsque les longueurs unitaires sont connues, il est possible de convertir les unités d'aire en unités de mesure (le cm^2 par exemple).

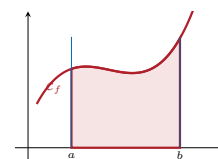


2) Définition

Définition :

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$.

On appelle **intégrale** de f sur $[a; b]$ l'aire, exprimée en u.a., de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.



3) Notation

L'intégrale de la fonction f sur $[a; b]$ se note : $\int_a^b f(x) dx$ et on lit « intégrale de a à b de $f(x) dx$ ».

Remarques :

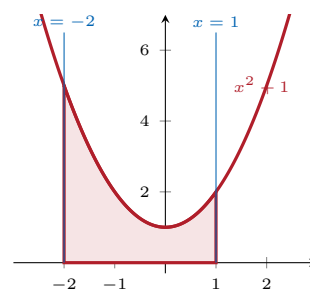
- a et b sont appelés les **bornes d'intégration**.
 - x est une **variable muette**. Elle peut être remplacée par toute autre lettre, t , u , qui n'intervient pas par ailleurs. Ainsi on peut écrire : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$.
- « dx » ou « dt » nous permet de reconnaître la variable d'intégration.

Exemple : L'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 1$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 1$ est l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle $[-2; 1]$ et se note

$$\int_{-2}^1 x^2 + 1 dx.$$

Un logiciel de calcul formel permet d'obtenir l'aire cherchée :

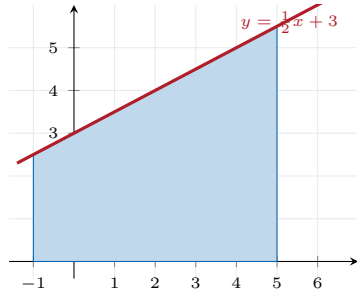
$$\int_{-2}^1 (x^2 + 1) dx = 6.$$



Méthode : Déterminer une intégrale par calculs d'aire

a) Tracer la représentation graphique de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ dans un repère orthonormé.

b) Calculer $\int_{-1}^5 f(x) dx$.



a) *ci-contre.*

b) Calculer $\int_{-1}^5 f(x) dx$ revient à calculer l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 5$.

Donc, par dénombrement, on obtient : $\int_{-1}^5 f(x) dx = 21 \text{ u.a.} + 3 \text{ u.a.} = 24 \text{ u.a.}$

Dans le cas général d'une fonction dont la représentation n'est pas une ligne brisée mais une courbe, on ne peut plus utiliser cette méthode de quadrillage. On encadre alors l'aire entre deux séries de rectangles.

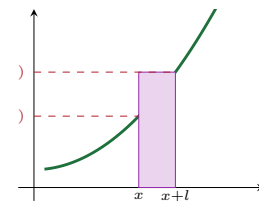
4) Encadrement de l'intégrale d'une fonction monotone et positive

Soit une fonction f continue, positive et monotone sur un intervalle $[a; b]$. On partage l'intervalle $[a; b]$ en n sous-intervalles de même amplitude $l = \frac{b-a}{n}$.

Sur un sous-intervalle $[x; x+l]$, l'aire sous la courbe est comprise entre l'aire de deux rectangles : l'un de dimensions l et $f(x)$, d'aire $l \times f(x)$; l'autre de dimensions l et $f(x+l)$, d'aire $l \times f(x+l)$.

Sur l'intervalle $[a; b]$, l'aire sous la courbe est comprise entre **la somme des n rectangles « inférieurs »** et **la somme des n rectangles « supérieurs »**.

Voici un algorithme écrit en langage naturel permettant d'obtenir un tel encadrement :

**Langage naturel**

```

Définir fonction rectangle(a, b, n)
L ← (b-a)/n
x ← a
m ← 0
p ← 0
Pour i allant de 0 à n-1
    m ← m + L×f(x)
    x ← x + L
    p ← p + L×f(x)
FinPour
Afficher m et p

```

Exemple : avec Python, on programme l'algorithme pour la fonction $f(x) = x^2$.

On exécute plusieurs fois le programme pour obtenir un encadrement de l'intégrale de la fonction carré sur $[1; 2]$. En augmentant le nombre de sous-intervalles, la précision du calcul s'améliore car l'encadrement formé de rectangles inférieurs et supérieurs se resserre autour de la courbe.

```
def rectangle(a,b,n):
    l=(b-a)/n
    x=a
    m=0
    p=0
    for i in range(0,n):
        m=m+l*x**2
        x=x+l
        p=p+l*x**2
    return m,p

>>> rectangle(1,2,10)
(2.1850000000000014, 2.4850000000000017)
>>> rectangle(1,2,50)
(2.3034000000000017, 2.3634000000000017)
>>> rectangle(1,2,100)
(2.3183500000000003, 2.3483500000000026)
```

On en déduit que : $2,31 < \int_1^2 x^2 dx < 2,35$. Il est possible de vérifier avec la calculatrice $\left(\int_1^2 x^2 dx \approx 2,333\right)$.

5) Extension aux fonctions de signe quelconque

Propriété :

Soit f une fonction continue et **négative** sur un intervalle $[a; b]$.

L'aire, exprimée en u.a., de la surface (aussi appelée domaine sous la courbe de f sur $[a; b]$) délimitée par la courbe représentative de la fonction f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est égale à $-\int_a^b f(x) dx$.

6) Propriétés sur les bornes d'intégration

Propriétés :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a, b, c des réels de I .

a) $\int_a^a f(x) dx = 0$.

b) $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$.

c) Relation de Chasles : $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

Méthode : Déterminer une intégrale par calculs d'aire (2)

Représenter la droite d'équation $y = 3 - x$ dans un repère. En déduire $\int_2^5 3 - x dx$ en effectuant des calculs d'aire.

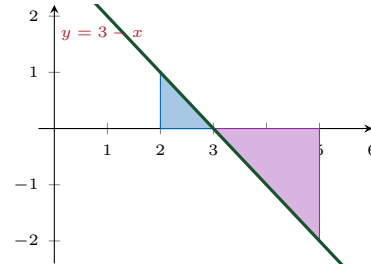
Correction. La droite d'équation $y = 3 - x$ coupe l'axe des abscisses en $x = 3$.

Donc $3 - x \geq 0$ sur l'intervalle $[2; 3]$ et $3 - x \leq 0$ sur l'intervalle $[3; 5]$.

D'après la relation de Chasles :

$$\int_2^5 3 - x \, dx = \int_2^3 3 - x \, dx + \int_3^5 3 - x \, dx.$$

$$\text{Donc : } \int_2^5 3 - x \, dx = \frac{1 \times 1}{2} + \left(-\frac{2 \times 2}{2} \right) = -1,5.$$



Remarque :

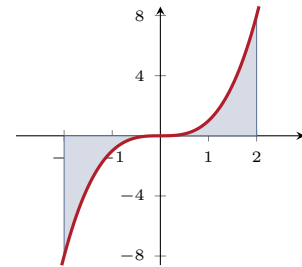
Si une intégrale est nulle, alors la fonction n'est pas nécessairement nulle.

Exemple : $\int_{-2}^2 x^3 \, dx = 0.$

En effet, la courbe représentative de la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine du repère, donc :

$$\int_{-2}^0 x^3 \, dx = - \int_0^2 x^3 \, dx.$$

$$\text{Et donc : } \int_{-2}^2 x^3 \, dx = \int_{-2}^0 x^3 \, dx + \int_0^2 x^3 \, dx = 0.$$



II. Intégrale et primitive

1) Fonction définie par une intégrale

Théorème :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

La fonction F définie sur $[a; b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .

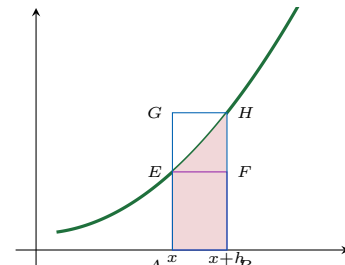
Démonstration dans le cas où f est strictement croissante.

• **1^{er} cas :** $h > 0$.

On considère deux réels x et $x + h$ de l'intervalle $[a; b]$.

On veut démontrer que : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_a^{x+h} f(x) \, dx - \int_a^x f(x) \, dx \\ &= \int_a^{x+h} f(x) \, dx + \int_x^a f(x) \, dx \\ &= \int_x^{x+h} f(x) \, dx. \end{aligned}$$



On a représenté ci-dessus la courbe de la fonction f (en vert). La différence $F(x+h) - F(x)$ est égale à l'aire de la surface colorée en rouge.

Elle est comprise entre les aires des rectangles $ABFE$ et $ABHG$.

Or, $\text{Aire}(ABFE) = h \times f(x)$ et $\text{Aire}(ABHG) = h \times f(x+h)$.

Comme f est croissante sur $[a; b]$, on a : $h \times f(x) < F(x+h) - F(x) < h \times f(x+h)$.

Puisque $h > 0$, on a : $f(x) < \frac{F(x+h) - F(x)}{h} < f(x+h)$.

Comme f est continue sur $[a; b]$, $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x)$.

D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$.

Et donc : $F'(x) = f(x)$. F est donc une primitive de f .

Par ailleurs, F s'annule en a , car $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$.

- **2^e cas : $h < 0$.** La démonstration est analogue (les encadrements sont inversés).

Conséquence immédiate — Théorème :

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.

Méthode : Étudier une fonction définie par une intégrale

Soit F la fonction définie sur $[0; 10]$ par $F(x) = \int_0^x \frac{t}{2} dt$.

- a) Étudier les variations de F . b) Tracer sa courbe représentative.

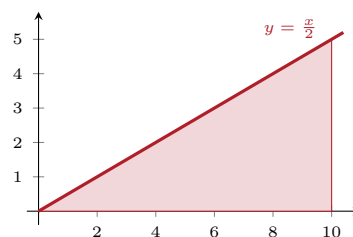
a) $t \mapsto \frac{t}{2}$ est continue et positive sur $[0; 10]$, donc F est dérivable sur $[0; 10]$ et $F'(x) = \frac{x}{2} > 0$.

Donc F est croissante sur $[0; 10]$.

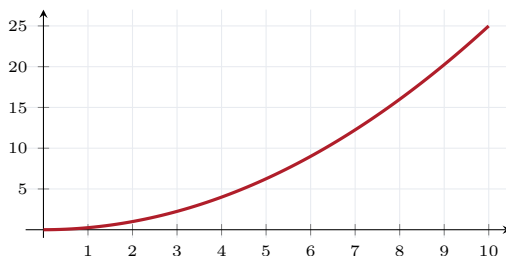
$F(x)$ est égal à l'aire du triangle rouge. Ainsi $F(10) = \frac{10 \times 5}{2} = 25$ u.a.

On dresse le tableau de variations :

x	0	10
$F'(x)$		+
$F(x)$	0	25



- b) Pour tout x de $[0; 10]$, on a $F(x) = \frac{x \times \frac{x}{2}}{2} = \frac{x^2}{4}$ u.a. On a ainsi la représentation graphique de F :



2) Calcul d'intégrales

Propriété :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. Si F est une primitive de f alors $\int_a^b f(x) dx =$

$$F(b) - F(a).$$

Démonstration. La fonction G définie sur $[a; b]$ par $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur $[a; b]$ d'après le premier théorème vu plus haut.

Si F est une primitive de f alors, pour tout x de $[a; b]$, on a : $G(x) = F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$ (deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante).

De plus, $G(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ et $G(a) = F(a) + k$ donc $F(a) = -k$ et donc $k = -F(a)$.

Or $G(b) = \int_a^b f(t) dt = F(b) + k = F(b) - F(a)$.

Définition :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b deux réels de I et F une primitive de f sur $[a; b]$.

On appelle **intégrale** de f sur $[a; b]$ la différence $F(b) - F(a)$.

Notation : $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Méthode : Calculer une intégrale à partir d'une primitive

Calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_1^4 \frac{3}{x^2} dx \quad B = \int_2^5 3x^2 + 4x - 5 dx \quad C = \int_{-1}^1 e^{-2x} dx \quad D = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 3} dx.$$

• A : on note $f(x) = \frac{3}{x^2} = 3 \times \frac{1}{x^2}$. Une primitive de f est $F(x) = 3 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{3}{x}$.

$$\text{Donc } A = \int_1^4 \frac{3}{x^2} dx = \left[-\frac{3}{x}\right]_1^4 = F(4) - F(1) = -\frac{3}{4} - \left(-\frac{3}{1}\right) = \frac{9}{4}.$$

• B : $B = \int_2^5 3x^2 + 4x - 5 dx = [x^3 + 2x^2 - 5x]_2^5 = 5^3 + 2 \times 5^2 - 5 \times 5 - (2^3 + 2 \times 2^2 - 5 \times 2) = 144$.

• C : on note $f(x) = e^{-2x} = \frac{1}{-2}(-2)e^{-2x}$. Une primitive de f est $F(x) = \frac{1}{-2}e^{-2x}$.

$$C = \int_{-1}^1 e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_{-1}^1 = F(1) - F(-1) = -\frac{1}{2}e^{-2} - \left(-\frac{1}{2}e^2\right) = \frac{1}{2}\left(e^2 - \frac{1}{e^2}\right).$$

• D : $D = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 3} dx = [\ln(e^x + 3)]_0^1 = \ln(e^1 + 3) - \ln(e^0 + 3) = \ln(e + 3) - \ln(4) = \ln \frac{e + 3}{4}$.

III. Propriétés des intégrales

1) Propriété de linéarité

Propriétés :

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I ; a et b deux réels de I avec $a \leq b$.

a) Pour k réel, $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.

$$\text{b) } \int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

Éléments de démonstration. On applique les propriétés sur les primitives :

- kF est une primitive de kf ;
- $F + G$ est une primitive de $f + g$.

Méthode : Calculer une intégrale en appliquant la linéarité

On pose $A = \int_0^{2\pi} \cos^2 x dx$ et $B = \int_0^{2\pi} \sin^2 x dx$.

- a) Calculer $A + B$ et $A - B$. On donne : $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ et $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$.
 b) En déduire A et B .

Correction.

- a) On calcule en appliquant les formules de linéarité :

$$A + B = \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx + \int_0^{2\pi} \sin^2(x) dx = \int_0^{2\pi} \cos^2(x) + \sin^2(x) dx = \int_0^{2\pi} 1 dx = [x]_0^{2\pi} = 2\pi.$$

$$A - B = \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx - \int_0^{2\pi} \sin^2(x) dx = \int_0^{2\pi} \cos(2x) dx = \left[\frac{1}{2} \sin(2x)\right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \sin(4\pi) - \frac{1}{2} \sin(0) = 0.$$

b) On a ainsi :
$$\begin{cases} A + B = 2\pi \\ A - B = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} 2A = 2\pi \\ A = B \end{cases} \quad \text{soit : } A = B = \pi.$$

2) Positivité et comparaison

Propriétés :

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I ; a et b deux réels de I avec $a \leq b$.

a) Si, pour tout x de $[a; b]$, $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

b) Si, pour tout x de $[a; b]$, $f(x) \geq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

Démonstration.

- a) Par définition, lorsque f est positive, l'intégrale de f est une aire, donc elle est positive.
 b) Si $f(x) \geq g(x)$ alors $f(x) - g(x) \geq 0$.

Donc, en appliquant a), on a : $\int_a^b f(x) - g(x) dx \geq 0$.

Par linéarité, on a $\int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \geq 0$ et donc $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

Méthode : Encadrer une intégrale

a) Démontrer que pour tout x de $[0; 1]$, on a : $0 \leq e^{x^2} \leq e^x$.

b) En déduire que : $0 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e - 1$.

Corrigé.

a) Sur $[0; 1]$, $x^2 \leq x$.

Comme la fonction exponentielle est croissante et positive sur $\mathbb{R}$, on a : $0 \leq e^{x^2} \leq e^x$.

b) On déduit de la question précédente que : $\int_0^1 0 \, dx \leq \int_0^1 e^{x^2} \, dx \leq \int_0^1 e^x \, dx$.

$$\int_0^1 0 \, dx = 0 \text{ et } \int_0^1 e^x \, dx = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

$$\text{D'où : } 0 \leq \int_0^1 e^{x^2} \, dx \leq e - 1.$$

IV. Intégration par parties

Théorème :

Soit u et v deux fonctions dérivables sur $[a; b]$. Alors, on a :

$$\int_a^b u'(x)v(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

Démonstration au programme. uv est dérivable sur $[a; b]$ et on a : $(uv)' = u'v + uv'$.

Les fonctions $u'v$, uv' et $(uv)'$ sont continues sur $[a; b]$, donc :

$$\begin{aligned} [u(x)v(x)]_a^b &= \int_a^b (uv)'(x) \, dx = \int_a^b (u'v + uv')(x) \, dx \\ &= \int_a^b (u'v)(x) \, dx + \int_a^b (uv')(x) \, dx = \int_a^b u'(x)v(x) \, dx + \int_a^b u(x)v'(x) \, dx. \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \int_a^b u'(x)v(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

Méthode : Calculer une intégrale en intégrant par parties

Calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) \, dx \quad B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) \, dx \quad C = \int_1^{e^2} \ln(x) \, dx.$$

Corrigé.

• $A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) \, dx$. L'idée est de ne plus laisser le facteur x dans l'expression à intégrer : on dérive donc x .

On pose : $v(x) = x \rightarrow v'(x) = 1$ et $u'(x) = \sin(x) \rightarrow u(x) = -\cos(x)$.

Ainsi, en intégrant par parties :

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} u'(x)v(x) \, dx = [u(x)v(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} u(x)v'(x) \, dx = [-x \cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \, dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 0 + [\sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) = 1. \end{aligned}$$

• $B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) \, dx$. On pose : $v(x) = x^2 \rightarrow v'(x) = 2x$ et $u'(x) = \cos(x) \rightarrow u(x) = \sin(x)$.

Dans le terme de droite, on reconnaîtra l'intégrale A précédente : il s'agit ici d'une *double* intégration.

tion par parties.

$$\begin{aligned} B &= [x^2 \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \times 2x \, dx = [x^2 \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) \, dx \\ &= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 0 - 2 \times 1 = \frac{\pi^2}{4} - 2. \end{aligned}$$

• $C = \int_1^{e^2} \ln(x) \, dx = \int_1^{e^2} 1 \times \ln(x) \, dx$. On pose : $v(x) = \ln(x) \rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$ et $u'(x) = 1 \rightarrow u(x) = x$.

$$\begin{aligned} C &= [x \ln(x)]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} x \times \frac{1}{x} \, dx = e^2 \ln(e^2) - 1 \cdot \ln(1) - \int_1^{e^2} 1 \, dx \\ &= e^2 \times 2 - [x]_1^{e^2} = 2e^2 - (e^2 - 1) = e^2 + 1. \end{aligned}$$

V. Applications du calcul intégral

1) Aire délimitée par deux courbes

Méthode : Aire délimitée par les courbes de deux fonctions continues et positives

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = -x^2 + 2x + 5$. On admet que pour tout x de $[-1; 2]$, on a $f(x) \leq g(x)$.

Déterminer l'aire délimitée par les courbes représentatives de f et de g sur l'intervalle $[-1; 2]$.

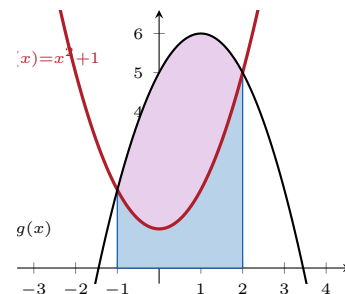
Correction. On calcule la différence de l'aire sous la courbe de g et de l'aire sous la courbe de f . Cela revient à calculer la différence des intégrales :

$$A = \int_{-1}^2 g(x) \, dx - \int_{-1}^2 f(x) \, dx.$$

$$\begin{aligned} I_g &= \int_{-1}^2 -x^2 + 2x + 5 \, dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 5x\right]_{-1}^2 \\ &= -\frac{1}{3} \times 2^3 + 2^2 + 5 \times 2 - \left(-\frac{1}{3}(-1)^3 + (-1)^2 + 5 \times (-1)\right) = 15. \end{aligned}$$

$$I_f = \int_{-1}^2 x^2 + 1 \, dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x\right]_{-1}^2 = \frac{1}{3} \times 2^3 + 2 - \left(\frac{1}{3}(-1)^3 + (-1)\right) = 6.$$

Donc : $A = I_g - I_f = 15 - 6 = 9$ u.a.



Remarque :

Une autre méthode, un peu plus rapide, consiste à utiliser la linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 g(x) \, dx - \int_{-1}^2 f(x) \, dx = \int_{-1}^2 (-x^2 + 2x + 5) \, dx - \int_{-1}^2 (x^2 + 1) \, dx \\ &= \int_{-1}^2 (-x^2 + 2x + 5 - x^2 - 1) \, dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) \, dx = \dots = 9. \end{aligned}$$

2) Valeur moyenne d'une fonction

Définition :

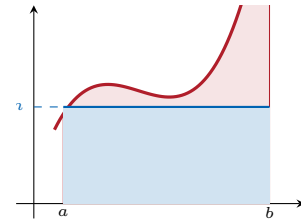
Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ avec $a \neq b$.

On appelle **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$ le nombre réel : $m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Interprétation géométrique : l'aire sous la courbe représentative de f (en rouge ci-contre) est égale à l'aire sous la droite d'équation $y = m$ (en bleu).

Exemple : calculons la valeur moyenne de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ sur l'intervalle $[1; 10]$.

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{10-1} \int_1^{10} 3x^2 - 4x + 5 dx = \frac{1}{9} [x^3 - 2x^2 + 5x]_1^{10} \\ &= \frac{1}{9} (10^3 - 2 \times 10^2 + 5 \times 10 - (1^3 - 2 \times 1^2 + 5 \times 1)) = \frac{846}{9} = 94. \end{aligned}$$

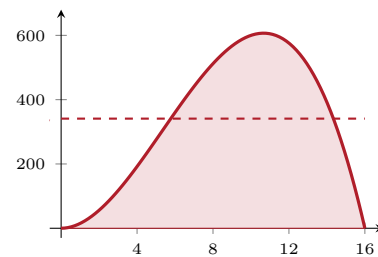
**Méthode : Calculer une valeur moyenne d'une fonction**

On modélise à l'aide d'une fonction le nombre de malades lors d'une épidémie. Au x -ième jour après le signalement des premiers cas, le nombre de malades est égal à $f(x) = 16x^2 - x^3$.

Déterminer le nombre moyen de malades chaque jour sur une période de 16 jours.

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{16-0} \int_0^{16} f(x) dx = \frac{1}{16} \int_0^{16} 16x^2 - x^3 dx \\ &= \frac{1}{16} \left[\frac{16}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^{16} \\ &= \frac{1}{16} \left(\frac{16}{3} \times 16^3 - \frac{1}{4} \times 16^4 \right) = \frac{1024}{3} \approx 341. \end{aligned}$$

Le nombre moyen de malades chaque jour est environ égal à 341.

**Méthode : Étudier une suite d'intégrales**

On considère la suite d'intégrales (I_n) définie pour tout entier n par : $I_n = \int_1^e x (\ln(x))^n dx$.

a) Calculer I_0 .

b) À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que : $I_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n$.

c) À l'aide d'un programme écrit en Python, conjecturer la limite de la suite (I_n) .

Correction.

a) Pour $n = 0$, on a : $I_0 = \int_1^e x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^e = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} 1^2 = \frac{e^2 - 1}{2}$.

b) L'objectif est d'exprimer I_{n+1} en fonction de I_n . $I_{n+1} = \int_1^e x (\ln(x))^{n+1} dx$.

On pose : $v(x) = (\ln(x))^{n+1} \rightarrow v'(x) = (n+1) \times \frac{1}{x} \times (\ln(x))^n$ et $u'(x) = x \rightarrow u(x) = \frac{1}{2} x^2$.

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= [u(x)v(x)]_1^e - \int_1^e u(x)v'(x) dx = \left[\frac{1}{2} x^2 (\ln(x))^{n+1} \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{2} x^2 (n+1) \frac{1}{x} (\ln(x))^n dx \\ &= \frac{1}{2} e^2 (\ln(e))^{n+1} - \frac{1}{2} 1^2 (\ln(1))^{n+1} - \frac{n+1}{2} \int_1^e x (\ln(x))^n dx = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n. \end{aligned}$$

Donc $I_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n$.

c) On conjecture que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = +\infty$. Programme écrit en Python :

```
from math import*

def integ(n):
    I=(e**2-1)/2
    for k in range(1,n+1):
        I=e**2/2-k*I/2
    return I

>>> integ(5)
0.951367987633668
>>> integ(10)
0.5748317309902866
>>> integ(30)
39275840.04973485
>>> integ(100)
1.170494462774085e+112
```

Remarque : en fait cette conjecture n'est pas exacte !